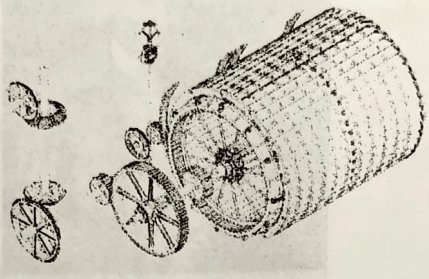
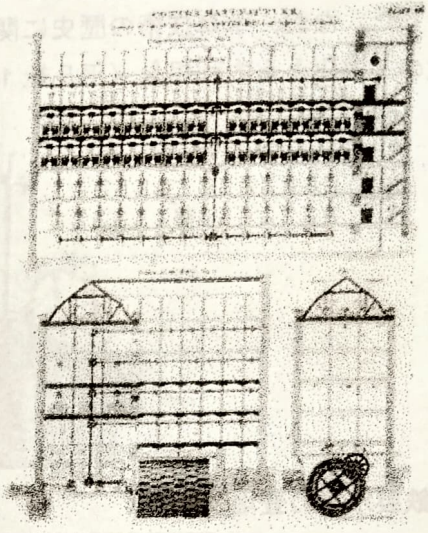
水力が占めていた．他の産業における水車の依存度はさらに高かいままであった．

(4)水車普及の限界

水車は，21 世紀の技術レベルで判断しても，蒸気機関にも十分対抗できる機械的な性能をもっている．しかし，水車はその動力源を天然の⑩ 水源 に依存している問題があり，これが水車の普及と拡大にとって足かせとなった．つまり水車のエネルギー源を確保するには水源確保が必要となり，この自然の条件が，水車利用の拡大に制限を加えたことになる．水車動力から蒸気動力への転換を決定づけた理由は，この工場立地に関わる地理的制約にあった．水車技術そのものに欠陥や限界があったわけではない．この点を正しく理解しなければならない．





引用元 http://www.makingthemodernworld.org.uk/learning_modules/history/03.TU.04/?section=4

4．小問題

（1）人力を，生産に必要な動力と考えたとき，その利点と弱点を指摘しなさい．

（2）畜力を，近代工場の動力機と考えたとき，どのような欠点があるかを指摘しなさい．

（3）水車改良に貢献したエンジニアは□□□□人のジョン・□□□□□である．

（4）低胸掛水車は，高い効率で水車を運転ができた（□□化）．

（5）□を利用することにより，木製水車に比べ大幅に寿命を延長できた（□□□）．

（6）水車が大型化の方向に向かった理由にはどのようなものがあるが，指摘しなさい．

（7）①動物による畜力や風車による風力の利用は□□が難しく，安定した動力を得ることが困難であった．②一方，□□は，水流が安定していれば質の高い動力を発生できた．

（8）水車はその動力源を天然の水資源に依存している問題があり，これが水車の□□と拡大にとって足かせとなった．

（9）『世界史』p207 ①一連の技術革新のなかでもっとも重要なのが，炭鉱で用いられていた□□□□の製造業への転用である．②当初の繊維産業では機械の操作に高度な技術を必要としなかったため，□□を動かす労働者の多くは，③□□□で雇われた女性や子供であった．

（１０）『世界史』p208 ①工場主は安価な労働力を求めた．そのために，職を失った職人の一部は□□□□□□□運動によって抵抗したが，②□□された．